TD3

Exercice 1

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

1. $\sum_n \frac{1}{\sqrt{n}} x^n$
2. $\sum_n \frac{n!}{(2n)!} x^n$
3. $\sum_{n\geq 1} \frac{n!}{2^{2n}\sqrt{(2n)!}} x^n$
4. $\sum_n (\ln n) x^n$
5. $\sum_n \frac{\sqrt{n} x^{2n}}{2^n+1}$
6. $\sum_n (2+ni) z^n$
7. $\sum_n \frac{(-1)^n}{1\times 3\times \cdots \times (2n-1)} z^n$

Exercice 2

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

1. $\sum_n \frac{(1+i)^n z^{3n}}{n\cdot 2^n}$
2. $\sum_{n\geq 1} \ln\left(1+\sin\frac{1}{n}\right) x^n$
3. $\sum_{n\geq 1} \left(\exp(1/n)-1\right) x^n$
4. $\sum_n a^{\sqrt{n}} z^n$, $a>0$
5. $\sum_n z^{n!}$
6. $\sum_{n\geq 1} n^{\ln n} z^n$

Exercice 3

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$f_1(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}(n-1)2^n z^n ; \quad f_2(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n^2+1}{3^n}z^n ; \quad f_3(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}z^n$$

$$f_4(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}e^{-n^2}z^n ; \quad f_5(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n-1}{n^2+1}z^n ; \quad f_6(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\ln(n)}{n^2}z^{2n}$$

$$f_7(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}z^{2n+1} ; \quad f_8(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(3n)!}{(n!)^3}z^n ; \quad f_9(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}n^\alpha z^n, \quad \alpha\in\mathbb{R}$$

Exercice 4

(a) Déterminer les rayons de convergence des séries entières

$$\sum \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)x^n \text{ et } \sum \sin(e^{-n})x^n.$$

(b) Une série entière converge-t-elle normalement sur son disque ouvert de convergence ?

Exercice 5

Montrer que la fonction

$$f : x \mapsto \sqrt{x^2 + x + 1}$$

admet un développement en série entière de rayon de convergence $R \geq 1$.

Exercice 6

Former le développement en série entière en 0 de la fonction

$$x \mapsto \ln(x^2 + x + 1).$$